

DOSSIER PROFESSIONNEL

**Concepteur Développeur d'Applications
Numériques (RNCP 36463 – Niveau 6)**

KOUAKOU Elie marc

Tuteur : KOUAKOU N'Guessan Nestor

Entreprise : Selectour Alltour

Promotion : 2025/2026

Table des matières

Introduction.....	5
PARTIE 1) Écrit narratif.....	7
1. Qui je suis.....	7
2. Mon parcours de formation.....	7
3. Présentation de l'entreprise d'accueil.....	8
3.1 Vue d'ensemble : le secteur dû voyage.....	8
3.2 Selectour Alltour : présentation générale.....	8
3.3 Le service informatique et mon positionnement.....	8
4. Présentation dû métier visé : Concepteur Développeur d'Applications Numériques.....	9
4.1 Définition et périmètre dû métier.....	9
4.2 Application dû métier dans le domaine dû développement web.....	9
4.3 Place dû CDAN dans l'organisation.....	10
5. Ma compréhension dû métier.....	10
5.1 L'autonomie comme compétence fondamentale.....	10
5.2 La communication avec les interlocuteurs non techniques.....	10
5.3 La veille technologique : une nécessité permanente.....	10
5.4 Les contraintes qualité et délais.....	11
5.5 Une vision holistique dû développement.....	11
PARTIE 2) Portefeuille de preuves.....	11
BLOC 1 : Conception d'applications avec sécurité.....	11
Compétence 1) Formuler les besoins utilisateurs.....	12
Contexte et démarche.....	12
Contenu dû cahier des charges.....	12
Compétence 2) Respecter les normes qualité.....	12
Standards appliqués.....	13
TypeScript et conventions de nommage.....	13
Compétence 3) Concevoir une architecture fiable.....	13
Architecture en couches.....	13
Compétence 4) Services d'accès aux données.....	14
Pattern centralisé via pool MySQL.....	14
Compétence 5) Recherche systématique d'erreurs.....	14
Stratégie de débogage et gestion des erreurs.....	14
Compétence 6) Estimation de charge.....	15
Scalabilité de l'architecture.....	15
Compétence 7 — Normes de présentation (RGAA).....	16
Accessibilité et design responsive.....	16
Compétence 8) Identifier les risques de sécurité.....	16

Analyse des vecteurs d'attaque (OWASP Top 10).....	16
Compétence 9) Code propre.....	17
Principes appliqués.....	17
Compétence 10) Sécurité BDD (contraintes, intégrité).....	17
Intégrité des données MySQL.....	18
BLOC 2 : Pilotage DevOps.....	18
Compétence 1) Respect des processus entreprise.....	19
Workflow de développement Git.....	19
Compétence 2) Réingénierie de processus.....	19
Identification et amélioration des processus inefficaces.....	19
Compétence 3) Circulation des documents.....	20
Workflow de validation dû code.....	20
Workflow des documents utilisateurs (Nestor Vocal).....	20
Compétence 4) Modélisation de BDD.....	20
Schéma relationnel Nestor Vocal (MySQL).....	20
Compétence 5) Urbanisation SI.....	21
Intégration dans le système d'information de Selectour Alltour.....	21
Compétence 6) Réutilisation de code (DRY).....	21
Compétence 7) Estimation de délais.....	22
Compétence 8) Coordination Agile.....	23
Méthode de travail Scrum adapté.....	23
Gestion des obstacles.....	23
Compétence 9) Clôture de mission (PV de recette).....	23
Compétence 10) Présentation client.....	24
Démonstrations hebdomadaires.....	24
BLOC 3 : Développement d'applications.....	24
Compétence 1) Lever les doutes techniques.....	25
Compétence 2) Décomposition algorithmique.....	25
Pipeline vocal STT → LLM → TTS.....	25
Compétence 3) Traduction algorithme → code.....	26
Dû pseudo-code au code TypeScript.....	26
Compétence 4) Modification d'algorithme existant.....	27
Refactoring et adaptation.....	27
Migration complète vers JWT maison.....	27
Refactoring de l'authentification utilisateur.....	27
Compétence 5) Debugging.....	28
Compétence 6) Intégration d'éléments hétérogènes.....	28
Compétence 7) Tests.....	29
Compétence 8) Suivi d'activité.....	29
BLOC 4 : Interfaces d'échange de données.....	30
Compétence 1) Rétro-documentation.....	30

Documentation de l'API REST backend.....	30
Compétence 2) Tables de correspondance.....	32
Compétence 3) Production de données.....	32
Données calculées et agrégées.....	32
Compétence 4) Import/Export (flux de données).....	33
Exemple : flux complet d'un message vocal.....	33
Compétence 5) Scripts d'automatisation.....	34
Installation et démarrage (PowerShell Windows).....	34
Fichier .env.....	35
Conclusion.....	35
Note sur les captures d'écran.....	36

Introduction

Le secteur dû numérique connaît depuis plusieurs années une croissance sans précédent, transformant en profondeur l'ensemble des industries et des métiers. Dans ce contexte de mutation technologique accélérée, la formation de développeurs capables de concevoir et de déployer des applications robustes, sécurisées et adaptées aux besoins des entreprises constitue un enjeu stratégique majeur. C'est dans cette dynamique que s'inscrit ma formation en Bachelor Développement Informatique à YNOV Campus, dont la troisième et dernière année se conclut par un stage en entreprise de cinq mois.

Dû 7 avril au 15 août 2025, j'ai effectué mon stage au sein de Selectour Alltour, une agence de voyages membre dû réseau Selectour, l'un des premiers réseaux d'agences de voyages indépendantes en France. Sous la supervision de mon maître de stage, qui assurait simultanément les fonctions de chef de projet et de référent technique, ma mission principale consistait à concevoir et développer une application web de concierge vocal intelligent, baptisée Nestor Vocal. Cette application est destinée à améliorer l'expérience client de l'agence en proposant un assistant numérique capable de gérer les voyages, les réservations, les rendez-vous et les documents administratifs des clients, avec une interaction pilotée en langage naturel.

Ce projet répond directement aux besoins formalisés par mon maître de stage dans les consignes de mission initiales, qui prévoyaient notamment : la conception d'un agent virtuel de premier filtre pour les clients, l'intégration d'Amadeus pour les propositions de vols, un système de gestion des rendez-vous avec codes d'accès, un espace de gestion pour Nestor permettant de visualiser les demandes en cours et de valider des actions, ainsi qu'un système de gestion des urgences. L'architecture retenue repose sur React avec TypeScript pour le frontend, Node.js et Express pour le backend, MySQL comme système de gestion de base de données relationnelle, et JWT avec bcrypt pour l'ensemble dû système d'authentification, sans dépendance à aucune plateforme cloud tiercé. Les APIs externes intégrées sont Groq pour l'intelligence artificielle conversationnelle, ElevenLabs pour la synthèse et la reconnaissance vocale, et Amadeus pour les données de vols.

Comment la conception et le développement d'une application web full-stack moderne, intégrant intelligence artificielle et interaction vocale, peut-elle répondre aux enjeux de digitalisation d'une agence de voyages ?

Pour répondre à cette problématique, ce rapport s'articule en plusieurs parties complémentaires. Nous présenterons dans un premier temps le cadre général de ce stage, la présentation de l'entreprise d'accueil et notre compréhension du métier de Concepteur Développeur d'Applications Numériques. Nous détaillerons ensuite les aspects techniques du projet Nestor Vocal, les choix architecturaux, les technologies employées, les défis rencontrés et les solutions apportées. Enfin, nous proposerons une analyse réflexive de cette expérience, en évaluant les compétences acquises et les perspectives professionnelles qui se dessinent.

PARTIE 1) Écrit narratif

1. Qui je suis

Je m'appelle KOUAKOU Elie Marc, étudiant en Bachelor 3 Développement Informatique a YNOV Campus. Originaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, mon intérêt pour l'informatique s'est construit de manière à la fois académique et personnelle, notamment grâce à mon frère, développeur, qui m'a initié à cet univers. En le voyant résoudre des problèmes concrets et concevoir des outils utiles, j'ai développé une véritable fascination pour la logique du développement et la manière dont le code transforme des idées en applications fonctionnelles.

En tant que développeur en formation, je me définis comme une personne rigoureuse, curieuse et orientée solutions. J'accorde une grande importance à la compréhension des besoins des utilisateurs avant toute phase de développement, et je m'efforce de produire un travail à la fois fonctionnel, propre et esthétique. Ce stage au sein de Selectour Alltour a été pour moi une opportunité précieuse de confronter cette vision du métier à la réalité exigeante du terrain professionnel.

2. Mon parcours de formation

Mon parcours académique a débuté en Côte d'Ivoire, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Cette réussite m'a ouvert les portes de la France et d'YNOV Campus, une école d'informatique reconnue pour son approche pédagogique innovante, axée sur la pratique et les projets concrets. J'ai intégré une formation en Bachelor Développement Informatique, un cursus en trois ans conçu pour former des développeurs polyvalents, capables d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de production d'une application numérique.

Durant mes deux premières années, j'ai acquis des bases solides dans les fondamentaux de la programmation : algorithmique, conception orientée objet, développement web frontend et backend, gestion de bases de données et architecture logicielle. Ces années m'ont permis de maîtriser des langages et technologies essentiels tels que JavaScript, TypeScript, React, Node.js et Express.js. J'ai également été initié aux méthodologies agiles, notamment Scrum, aujourd'hui largement répandues dans les projets informatiques en entreprise.

Ma troisième année représente l'aboutissement logique de ce parcours, avec un stage en entreprise comme point culminant. Cette immersion professionnelle m'a permis de mettre en application l'ensemble des compétences techniques et humaines développées au cours de ma formation, dans un contexte réel et exigeant.

3. Présentation de l'entreprise d'accueil

3.1 Vue d'ensemble : le secteur dû voyage

Le secteur des agences de voyages est un domaine en pleine mutation numérique. Longtemps dominé par les canaux physiques et les brochures papier, il connaît depuis une décennie une transformation profonde sous l'impulsion des technologies de l'information. Les agences de voyages doivent aujourd'hui digitaliser leurs offres, personnaliser l'expérience client et s'intégrer à des systèmes de distribution mondiaux pour rester compétitives face aux plateformes en ligne. C'est dans ce contexte de transition numérique que s'inscrit Selectour Alltour.

3.2 Selectour Alltour : présentation générale

Selectour Alltour est une agence de voyages appartenant au réseau Selectour, l'un des premiers réseaux d'agences de voyages indépendantes en France. Selectour regroupe plusieurs centaines d'agences partenaires à travers l'Hexagone, offrant ainsi une couverture nationale tout en préservant l'ancrage local et la relation de proximité avec les clients. Alltour est l'une des agences membres de ce réseau, spécialisé dans la vente de billets de voyage et de séjours.

L'entreprise se positionne comme une agence de taille moyenne, avec une équipe dédiée et des processus bien établis. Son activité principale repose sur la commercialisation de billets d'avion. Alltour s'appuie sur des partenariats solides avec des compagnies aériennes, des hôtels et des tour-opérateurs pour proposer des offres compétitives et personnalisées à ses clients.

3.3 Le service informatique et mon positionnement

Au sein de Selectour Alltour, je n'ai pas intégré une véritable équipe de développement informatique structurée. Mon encadrement reposait principalement sur mon maître de stage, qui était la seule personne disposant de compétences techniques dans ce domaine et qui assurait à lui seul le suivi des projets et des besoins informatiques de l'entreprise. Dans ce

contexte, mon positionnement était celui de développeur full-stack stagiaire, travaillant en étroite collaboration avec lui, qui assurait à la fois le rôle de chef de projet et de référent technique.

Malgré cette organisation réduite, ce cadre m'a permis de découvrir les enjeux liés à la conception, la maintenance et l'évolution des outils numériques internes. Il m'a également offert une grande autonomie dans l'exécution de mes missions, tout en bénéficiant d'un encadrement de qualité pour les décisions architecturales et les choix technologiques. J'ai ainsi pu développer ma capacité à prendre des initiatives et à gérer un projet de bout en bout, depuis la conception jusqu'au déploiement.

4. Présentation dû métier visé : Concepteur Développeur d'Applications Numériques

4.1 Définition et périmètre dû métier

Le métier de Concepteur Développeur d'Applications Numériques est une profession polyvalente qui couvre l'ensemble dû cyclé de vie d'une application informatique : de l'analyse des besoins à la maintenance, en passant par la conception architecturale, le développement, les tests et le déploiement. Ce professionnel est capable d'intervenir aussi bien sur la partie visible d'une application (le frontend) que sur sa logique interne et sa communication avec les bases de données (le backend).

Selon le référentiel dû titre professionnel de niveau 6, le concepteur développeur d'applications numériques doit être en mesure de concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les recommandations de sécurité, de concevoir et développer la persistance des données, et de concevoir et développer une application multicouche répartie.

4.2 Application dû métier dans le domaine dû développement web

Mon stage chez Selectour Alltour m'a permis d'incarner concrètement ce rôle à travers le développement de Nestor Vocal. Sur le plan technique, j'ai utilisé React avec TypeScript et Vite pour le frontend, associé à Tailwind CSS pour les styles. Pour le backend, j'ai développé une API REST avec Node.js et Express en TypeScript. La persistance des données est assurée par MySQL via le driver mysql2. L'authentification repose sur JWT et bcrypt, sans dépendance à aucune plateforme cloud tiercé. L'application intègre également des services externes : Amadeus pour les vols, Gros avec le modèle LLaMA 3.3 70B pour l'intelligence

artificielle conversationnelle, et Eleven Labs pour la synthèse vocale et la reconnaissance de la parole.

4.3 Place dû CDAN dans l'organisation

Au sein d'une entreprise, le concepteur développeur d'applications numériques occupe une position charnière entre les équipes métier et les équipes techniques. Dans mon cas, cette interface s'est traduite par des échanges réguliers avec mon maître de stage, qui cumule les rôles de chef de projet, d'agent commercial et de référent technique, ce qui m'a imposé une grande capacité d'adaptation dans ma communication.

5. Ma compréhension dû métier

5.1 L'autonomie comme compétence fondamentale

L'une des premières leçons que ce stage m'a enseignées est l'importance cruciale de l'autonomie dans le métier de développeur. Au cours de mon stage, j'ai été amené à travailler de manière largement autonome sur le projet Nestor Vocal : choix de l'architecture, sélection des technologies, conception dû schéma de base de données, intégration des APIs. J'ai appris à distinguer ce qui relève d'une vraie solution technique de ce qui n'est qu'une solution de facilité, et à assumer pleinement mes choix tout en sachant les remettre en question lorsque la situation l'exigeait.

5.2 La communication avec les interlocuteurs non techniques

Ce stage m'a révélé la nécessité de communiquer efficacement avec des interlocuteurs non techniques. Expliquer pourquoi une contrainte de droits d'accès dans MySQL bloque l'inscription des utilisateurs, ou pourquoi un JWT expiré tous les sept jours et nécessité une reconnexion, sans entrer dans des détails abscons, est une compétence à part entière. J'ai compris que la communication est aussi importante que le code lui-même dans la réussite d'un projet.

5.3 La veille technologique : une nécessité permanente

Le service d'intelligence artificielle que j'utilisais initialement a cessé d'être disponible en cours de développement, m'obligeant à identifier rapidement une alternative et à adapter l'architecture existante. Cette expérience illustre parfaitement la nature dû métier : il faut

anticiper les évolutions technologiques, surveiller les nouvelles solutions et être capable d'adapter rapidement ses choix. La veille technologique n'est pas une option, c'est une composante fondamentale et permanente dû metier.

5.4 Les contraintes qualité et délais

Durant mon stage, j'ai dû jongler entre produire rapidement des résultats concrets et maintenir un niveau de qualité satisfaisant. Cette tension m'a appris à prioriser les fonctionnalités, à identifier ce qui relève dû MVP de ce qui constitue des améliorations secondaires, et à structurer mon travail pour éviter les régressions.

5.5 Une vision holistique dû développement

En définitive, ce stage m'a permis de comprendre que le métier de concepteur développeur d'applications numériques est bien plus complexe et multidimensionnel que ce que l'on perçoit de l'extérieur. Il exige une capacité d'analyse et de résolution de problèmes, un sens de l'organisation et de la rigueur, des compétences en communication, une curiosité intellectuelle permanente et une vision systémique des enjeux numériques. Le développeur n'est pas un simple exécutant technique : il est un acteur à part entière de la création de valeur numérique.

PARTIE 2) Portefeuille de preuves

BLOC 1 : Conception d'applications avec sécurité

Le premier bloc de compétences porte sur la capacité à concevoir des applications numériques en intégrant dès le départ les exigences de qualité, de fiabilité et de sécurité. Les compétences présentées dans cette section sont illustrées par des preuves concrètes issues du projet Nestor Vocal, développé au sein de Selectour Alltour.

Compétence 1) Formuler les besoins utilisateurs

Contexte et démarche

Avant d'écrire la moindre ligne de code, j'ai conduit une phase d'analyse approfondie des besoins en collaboration étroite avec mon maître de stage. Cette étape fondamentale a pris la forme d'un cahier des charges écrit, élaboré conjointement à partir de trois consignes de mission formalisées : une première consigne d'analyse du fonctionnement et de l'activité de l'agence, une deuxième consigne d'analyse des besoins et de proposition de solutions, et une troisième consigne de spécification détaillée de la solution à développer.

Contenu du cahier des charges

Le document de spécifications fonctionnelles, dérive des consignes de mission, comprenait les éléments suivants :

- Présentation du contexte et des objectifs du projet
- Identification des utilisateurs cibles : clients de l'agence, Nestor (le conseiller) et agents de l'agence
- Liste exhaustive des fonctionnalités attendues : assistant vocal avec avatar, gestion des rendez-vous avec codes d'accès, espace Nestor pour la validation des demandes, intégration Amadeus, gestion des urgences, authentification JWT et bcrypt
- Contraintes techniques : stack technologique définie, sécurité des données, base MySQL, absence de dépendance cloud
- Critères d'acceptation pour chaque fonctionnalité

- Planning prévisionnel et jalons dû projet

Preuve : Cahier des charges rédigé en début de stage, validé par le maître de stage. Consignes de mission disponibles en annexe.

Compétence 2) Respecter les normes qualité

Standards appliqués

Tout au long dû développement de Nestor Vocal, j'ai veillé à respecter les standards de qualité reconnus dans l'industrie dû développement logiciel. Ces normes concernent aussi bien la structure dû code que la sécurité, la documentation et les conventions de nommage.

TypeScript et conventions de nommage

L'ensemble dû projet, aussi bien le frontend React que le backend Node.js, a été développé en TypeScript. Ce choix garantit la détection des erreurs a la compilation plutôt qu'à l'exécution, réduisant significativement les bugs en production.

- Composants React : PascalCase (IAPage, AppointmentsPage, Layout)
- Hooks et fonctions : camelCase (useAuth, useVoice, useApi)
- Variables d'environnement : UPPER_SNAKE_CASE (JWT_SECRET, ADMIN_JWT_SECRET)
- Fichiers : PascalCase pour les composants, camelCase pour les utilitaires

Preuve : Configuration tsconfig.json backend (module: node 16) et frontend (types: vite/client). Extraits de code disponibles en annexe.

Compétence 3) Concevoir une architecture fiable

Architecture en couches

Nestor Vocal repose sur une architecture three-tier classique, séparant clairement les responsabilités entre la couche présentation, la couche métier et la couche données. Cette séparation garantit la maintenabilité, la testabilité et l'évolutivité dû système.

Couche	Technologie	Responsabilité
Présentation	React 18 + TypeScript + Tailwind	Interface utilisateur, hooks, gestion d'état
Métier	Node.js + Express + TypeScript	API REST, logique métier, orchestration des APIs
Données	MySQL 8 + fichiers locaux	Persistance relationnelle, stockage documents/avatars
IA et Voix	Groq LLaMA 3.3 70B + Eleven Labs	Compréhension langage naturel et synthèse audio
Voyage	Amadeus API	Recherche et réservation de vols en temps réel
Admin	JWT + bcrypt (séparé)	Authentification admin indépendante du système utilisateur

Preuve : Schéma d'architecture three-tier. Structure du code source organisée en modules distincts disponible en annexe.

Compétence 4) Services d'accès aux données

Pattern centralisé via pool MySQL

Pour garantir l'indépendance entre la logique métier et la couche de persistance des données, toutes les opérations sur la base de données sont centralisées dans un module de configuration unique (config/db.ts), qui expose un pool de connexions mysql2 partagé par l'ensemble des routes du backend. Cette approche constitue une abstraction entre l'API REST et MySQL, permettant de modifier la configuration de la base sans toucher à la logique applicative.

```
// backend/src/config/db.ts
import mysql from 'mysql2/promise';
export const pool = mysql.createPool({
  host: process.env.DB_HOST, user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASS, database: process.env.DB_NAME,
  connectionLimit: 10,
});
```

Preuve : Fichier config/db.ts partage entre toutes les routes. Routes, appointments.ts, tickets.ts, documents.ts disponibles en annexe.

Compétence 5) Recherche systématique d'erreurs

Stratégie de débogage et gestion des erreurs

La robustesse d'une application se mesure à sa capacité à gérer les erreurs de manière élégante et prévisible. J'ai mis en place une stratégie systématique de gestion des erreurs à toutes les couches de l'application.

Couche	Mécanisme	Comportement
Backend - authGuard	Vérification JWT via jsonwebtoken	Token absent ou invalide → réponse 401
Backend - routes	try/catch + res.status(500)	Message JSON structure retourne au client
Frontend - useApi	Gestion dû statut 401	Déconnexion automatique et redirection vers /login
Frontend - pages	try/catch + état d'erreur local	Message d'erreur affiché à l'utilisateur
Admin - adminGuard	Vérification JWT admin séparé	Token admin absent → réponse 403

Preuve : Middleware authGuard.ts et adminGuard.ts. Hooks useApi.ts et useAuth.ts disponibles en annexe.

Compétence 6) Estimation de charge

Scalabilité de l'architecture

Bien que Nestor Vocal soit actuellement destiné à une utilisation interne à Selectour Alltour, j'ai intégré dès la conception des réflexions sur la scalabilité et la gestion de la charge pour garantir la pérennité de l'application.

- CORS configurer explicitement pour restreindre les origines autorisées (ports 5173 et 5174 uniquement)
- Variables d'environnement séparées entre développement et production
- Index MySQL sur les colonnes userId de toutes les tables pour optimiser les requêtes
- Pool de connexions MySQL (limite de 10) pour éviter la saturation dû serveur de base de données

- Authentification admin complètement séparée de l'authentification utilisateur, avec tokens JWT distincts

Preuve : Configuration CORS dans index.ts. Schéma MySQL avec index. Pool de connexions dans config/db.ts disponibles en annexe.

Compétence 7) Normes de présentation (RGAA)

Accessibilité et design responsive

L'accessibilité numérique a été intégrée comme contrainte dès la conception de l'interface de Nestor Vocal. J'ai appliqué les recommandations dû Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité dans le développement des composants React.

- Contraste des couleurs : ratio minimum 4.5:1 respecte entre le texte et le fond blanc/orange
- Navigation clavier : tous les éléments interactifs accessibles au clavier
- Structure sémantique HTML : utilisation appropriée de header, main, nav, button
- Design responsive : interface adaptée aux mobiles, tablettes et desktops via Tailwind CSS
- Zones tactiles : éléments cliquables d'au moins 44x44px pour une utilisation mobile

Le design system retenu, blanc et orange vif (#FF6B2B) sur fond blanc, avec des boutons en glassmorphism, a été spécifiquement conçu pour offrir un contraste visuel fort tout en préservant une identité élégante cohérente avec l'image de marque d'une agence de voyages premium.

Preuve : Captures d'écran de l'interface sur mobile et desktop disponibles en annexe.

Compétence 8) Identifier les risques de sécurité

Analyse des vecteurs d'attaque (OWASP Top 10)

La sécurité a été une préoccupation centrale tout au long dû développement de Nestor Vocal. J'ai identifié et traité les principaux risques de sécurité référencés dans l'OWASP Top 10.

Risque OWASP	Mesure mise en place	Technologie
Broken Authentification	JWT signe avec secret 64 bytes aléatoires, expiration 7 jours	json web token + bcryptjs
Sensitive Data Exposure	Variables d'environnement, clés jamais exposées côté client	.env + .gitignore
Security Misconfiguration	CORS strict, ports limites, headers sécurisés	Express + CORS
Broken Access Control	authGuard sur toutes les routes protégées, adminGuard pour l'admin	Middleware Express
Injection	Requêtes paramétrées MySQL via mysql2	Pool mysql2/promise
Auth admin séparée	JWT admin distinct dû JWT utilisateur, secret différent	ADMIN_JWT_SECRET

Preuve : Fichier .env.example. Middleware authGuard.ts et adminGuard.ts. Routes auth.ts disponibles en annexe.

Compétence 9) Code propre

Principes appliqués

Le Clean Code est une philosophie de développement qui vise à produire un code lisible, maintenable et évolutif. J'ai appliqué systématiquement ces principes tout au long du développement de Nestor Vocal.

- Noms explicites et auto-documentés : getFresh Jwt, stop And Transcribe, sendMessage, speak
- Responsabilité unique : chaque hook React couvre un domaine fonctionnel précis (useAuth, useVoice, useApi, useAdminApi)
- Séparation des préoccupations : logique d'authentification dans useAuth, logique vocale dans useVoice, logique HTTP dans useApi
- Composants React réutilisables : Layout et AdminLayout partagés entre toutes les pages
- Extraction des constantes : URL API centralisée via import.meta.env.VITE_API_URL

Preuve : Code source des hooks réutilisables (useAuth.ts, useVoice.ts, useApi.ts, useAdminApi.ts) disponibles en annexe.

Compétence 10) Sécurité BDD (contraintes, intégrité)

Intégrité des données MySQL

La sécurité des données ne se limite pas à la couche applicative. La base de données elle-même garantit l'intégrité et la cohérence des données grâce à des contraintes natives. J'ai conçu le schéma MySQL de Nestor Vocal avec cette philosophie.

Table	Contrainte	Règle de gestion
users	UNIQUE sur email	Un compte unique par adresse email, mot de passe haché avec bcrypt (salt 12)
appointments	FOREIGN KEY userId → users(id) ON DELETE CASCADE	Suppression en cascade : les RDV sont supprimés avec l'utilisateur
tickets	FOREIGN KEY userId → users(id) ON DELETE CASCADE	ENUM sur status : upcoming / completed / cancelled
documents	FOREIGN KEY userId → users(id) ON DELETE CASCADE	Stockage physique local dans uploads/documents/
admins	UNIQUE sur username ET email, ENUM sur rôle	superadmin / admin. Mot de passe haché avec bcrypt (salt 12)
chat_messages	FOREIGN KEY userId → users(id) ON DELETE CASCADE	ENUM sur role : user / assistant

- Clés primaires AUTO_INCREMENT garantissant l'unicité de chaque enregistrement
- Timestamps automatiques (created_at, updated_at) gérés par MySQL
- Index sur toutes les colonnes userId pour optimiser les requêtes filtrées

Preuve : Script SQL de création des tables disponible dans schéma.sql. Disponible en annexe.

BLOC 2 : Pilotage DevOps

Le second bloc de compétences démontre ma capacité à piloter un projet informatique de manière professionnelle : organisation, méthodes agiles, gestion des délais, communication

et coordination. Ces compétences ont été mises en œuvre tout au long du développement de Nestor Vocal.

Compétence 1) Respect des processus entreprise

Workflow de développement Git

Au sein de Selectour Alltour, j'ai intégré et respecté les processus internes de développement définis avec mon maître de stage dès le début du projet. Ces processus encadrent l'ensemble du cycle de vie du code, depuis la création d'une fonctionnalité jusqu'à sa validation.

- main : branche principale stable, contenant uniquement du code validé et testé
- develop : branche d'intégration pour assembler les nouvelles fonctionnalités
- feature/auth : authentification JWT + bcrypt pour utilisateurs et admins
- feature/voice : pipeline STT/TTS/Chat ElevenLabs + Groq
- feature/appointments : gestion CRUD des rendez-vous en MySQL
- feature/documents : upload et gestion des fichiers en stockage local
- feature/tickets : intégration Amadeus + billets de vol
- feature/admin : dashboard admin avec JWT et bcrypt séparés
- hotfix/* : corrections urgentes appliquées directement sur main

Preuve : Historique Git avec branches. Captures d'écran du workflow disponibles en annexe.

Compétence 2) Réingénierie de processus

Identification et amélioration des processus inefficaces

Durant le développement de Nestor Vocal, j'ai identifié plusieurs processus inefficaces et proposé des améliorations concrètes qui ont augmenté la fiabilité et la qualité du code.

Situation	Avant	Après	Gain
Auth JWT	JWT App Write expiré, erreurs 401 fréquentes	JWT maison avec json web token, expiration 7 jours, refresh gère dans useAuth	Fin des erreurs 401, auth 100% MySQL
authGuard backend	Vérification App Write à chaque requête (latence + quota)	Vérification locale du JWT via json web token.verify()	Latence réduite, aucun appel réseau externe

Gestion admin	Pas de séparation admin/utilisateur	Deux systèmes JWT distincts (JWT_SECRET et ADMIN_JWT_SECRET)	Sécurité renforcée, accès admin isolé
Base de données	Dépendance App Write Cloud (BDD distante)	MySQL local avec contraintes FK et index	Performance, intégrité, indépendance totale

Preuve : Commits Git documentant les changements before/after disponibles en annexe.

Compétence 3) Circulation des documents

Workflow de validation dû code

- Création : développeur (moi) sur branche feature dédiée
- Revue : maître de stage via reunion hebdomadaire
- Modification : corrections appliquées selon les retours
- Validation : merge approuve sur develop puis main
- Stockage : dépôt Git versionne

Workflow des documents utilisateurs (Nestor Vocal)

- Upload : utilisateur via l'interface Documents (drag & drop ou sélection)
- Stockage : fichiers physiques dans uploads/documents/ sur le serveur, méta données en MySQL
- Accès : URL de telechargement générée via la route statique /uploads dû backend
- Suppression : suppression physique dû fichier ET de l'enregistrement MySQL

Preuve : Diagramme de flux documentaire disponible en annexe.

Compétence 4) Modélisation de BDD

Schéma relationnel Nestor Vocal (MySQL)

La base de données MySQL de Nestor Vocal a été conçue selon les principes de normalisation avec des règles de gestion strictes garantissant l'intégrité des données. Le choix de MySQL par rapport à d'autres solutions s'explique par sa maturité, sa performance

sur les requêtes relationnelles et sa compatibilité native avec le driver mysql 2 dans l'écosystème Node.js.

Table MySQL	Clé primaire	Clé étrangère	Règle de gestion
users	id (INT AUTO_INCREMENT)	N/A (table racine)	email UNIQUE, password_hash bcrypt, avatar local
admins	id (INT AUTO_INCREMENT)	N/A (système séparé)	username/email UNIQUE, role ENUM superadmin/admin
appointments	id (INT AUTO_INCREMENT)	userId → users(id) CASCADE	status ENUM upcoming/completed/cancelled
tickets	id (INT AUTO_INCREMENT)	userId → users(id) CASCADE	DECIMAL(10,2) pour price, ENUM status
documents	id (INT AUTO_INCREMENT)	userId → users(id) CASCADE	file_path pointe vers uploads/documents/
chat_messages	id (INT AUTO_INCREMENT)	userId → users(id) CASCADE	role ENUM user/assistant

Preuve : Schéma SQL complet disponible dans schéma.sql. Disponible en annexe.

Compétence 5) Urbanisation SI

Intégration dans le système d'information de Selectour Alltour

- Couche UI (port 5173) : Interface React mobile-first, accessible depuis tous les appareils
- Couche Admin (port 5173, route /admin) : Dashboard admin dans le même projet front end, layout séparé
- Couche API (port 4000) : Backend Express exposant une API REST
- Couche données (MySQL local) : Données métier relationnelles
- Couche identité (JWT + bcrypt) : Deux systèmes d'authentification distincts
- Couche IA : Groq API (LLaMA 3.3 70B) pour l'assistant conversationnel
- Couche voyage : Amadeus API pour la recherche de vols en temps réel
- Couche voix : Eleven Labs pour la transcription audio et la synthèse vocale

Preuve : Schéma d'urbanisation SI disponible en annexe.

Compétence 6) Réutilisation de code (DRY)

Élément	Type	Utilisé dans
useAuth	Hook React	App.tsx, Layout, AdminLayout, toutes les pages protégées
useApi	Hook React	AppointmentsPage, TicketsPage, DocumentsPage, ProfilePage
useAdminApi	Hook React	Toutes les pages admin (Dashboard, Users, Appointments, Tickets, Admins)
useVoice	Hook React	IAPage (STT + TTS + Chat)
authGuard	Middleware Express	Toutes les routes utilisateurs protégées
adminGuard	Middleware Express	Toutes les routes admin protégées
pool (mysql2)	Singleton	Toutes les routes backend (config/db.ts partage)
Layout / AdminLayout	Composant React	Toutes les pages de l'application selon le rôle

Preuve : Code source des hooks et middleware disponibles en annexe.

Compétence 7) Estimation de délais

Sprint	Fonctionnalités	Prévu	Statut
S1-S2	Architecture, BDD MySQL, schéma complet, config backend	2 semaines	Réalisé
S3-S4	Auth JWT + bcrypt (users + admins), pages login/register	2 semaines	Réalisé
S5-S6	Page IA vocale (TTS/TTS/Chat Groq), assistant conversationnel	2 semaines	Réalisé
S7-S8	Rendez-vous, documents locaux, billets Amadeus, profil	2 semaines	Réalisé

S9-S10	Dashboard admin complet, JWT admin, gestion utilisateurs et data	2 semaines	Réalisé
--------	--	------------	---------

Preuve : Planning Gantt détaillé disponible en annexe.

Compétence 8) Coordination Agile

Méthode de travail Scrum adapté

Bien que travaillant seul sur le développement, j'ai appliqué les principes de la méthode Agile pour organiser mon travail de manière itérative et transparente avec mon maître de stage.

- Sprint hebdomadaire : planification dû travail en début de semaine sur Trello
- Reunion de fin de sprint : démonstration live des fonctionnalités chaque vendredi
- Rétrospective : identification des points d'amélioration pour le sprint suivant
- Backlog priorisé : tâches classées par valeur métier, mises à jour après chaque réunion

Gestion des obstacles

Plusieurs obstacles techniques ont été identifiés et levés durant le projet. La suppression d'Apps write au profit d'un système JWT maison a nécessité une refonte complète de l'authentification. La résolution des incompatibilités module Résolution TypeScript (migration vers node 16) a nécessité une lecture approfondie de la documentation. La gestion correcte de l'import de node-appwrite (depuis supprimée) a été remplacée par une architecture 100% locale.

Preuve : Captures dû tableau Trello disponibles en annexe.

Compétence 9) Clôture de mission (PV de recette)

Fonctionnalité	Critère d'acceptation	Statut
Auth email (register/login)	JWT valide, bcrypt factor 12, redirection correcte	Valide

Auth admin séparée	JWT admin distinct, adminGuard sur toutes les routes admin	Valide
Assistant IA vocal	STT → texte → LLM → réponse en moins de 5s	Valide
Gestion rendez-vous	CRUD complet, données MySQL persistées avec FK	Valide
Gestion documents	Upload local, liste filtrée par utilisateur, suppression physique	Valide
Billets Amadeus	Recherche vols temps réel, sauvegarde MySQL	Valide
Dashboard admin	Stats globales, gestion utilisateurs/RDV/tickets/admins	Valide
Sécurité	CORS strict, JWT valide, authGuard et adminGuard partout	Valide

Preuve : PV de recette signé par le maître de stage disponible en annexe.

Compétence 10) Présentation client

Démonstrations hebdomadaires

A chaque fin de sprint, j'ai présenté les avancées du projet Nestor Vocal à mon maître de stage sous forme de démonstration live de l'application. Ces présentations ont permis de valider les fonctionnalités et d'orienter les développements suivants en fonction des besoins exprimés lors des consignes de mission initiales.

- Rappel des objectifs du sprint : ce qui était prévu et ce qui a été réalisé
- Démonstration live : navigation dans l'application, test de l'assistant vocal en temps réel
- Explication des choix techniques : pourquoi telle architecture, telle API
- Identification des blocages : problèmes rencontrés et solutions apportées
- Planification du sprint suivant : nouvelles priorités définies ensemble

Preuve : Comptes-rendus de démonstrations hebdomadaires disponibles en annexe.

BLOC 3 : Développement d'applications

Le troisième bloc de compétences démontre ma capacité à développer des applications de qualité professionnelle : résolution de problèmes techniques, composition algorithmique, débogage, intégration d'APIs et tests. Ces compétences sont illustrées par des exemples concrets dû projet Nestor Vocal.

Compétence 1) Lever les doutes techniques

Problème	Source consultée	Solution trouvée
module Résolution TypeScript incompatible avec node-appwrite	Docs TypeScript + npm manifest node-appwrite	Migration vers module: node 16 + module Résolution: node16
JWT expiré après 15 min (Appwrite)	GitHub Issues Appwrite + docs JWT	Remplacement complet par JWT maison avec json web token
authGuard retourne 401 sur chaque requête	Docs json web token + Express	Vérification locale jwt.verify() sans appel réseau
ERR_CONNECTION_REFUSED :4000	Node.js docs + Express docs	Vérification .env + npm run dev dans backend/
Groq init avant dotent.config()	Node.js module loading docs	Initialisation lazy via getGroq() au premier appel
InputFile non trouvé (node-appwrite/file)	npm package.json exports map	Remplacement par multer + stockage local (Appwrite supprimer)

Preuve : Captures d'écran de recherches documentaires et solutions appliquées disponibles en annexe.

Compétence 2) Décomposition algorithmique

Pipeline vocal STT → LLM → TTS

Le fonctionnement de l'assistant vocal de Nestor Vocal repose sur un pipeline séquentiel qui a nécessité une composition algorithmique rigoureuse avant toute implémentation.

ALGORITHME : pipeline vocal Nestor

ENTRÉES : bouton microphone activé par l'utilisateur

1. ENREGISTREMENT :
 - a. `navigator.médiaDevices.getUserMédia({ audio: true })`
 - b. `MédiaRecorder.start(100ms chunks)`
 - c. Accumulation des Blob dans `chunksRef[]`
2. TRANSCRIPTION (ElevenLabs STT) :
 - a. Conversion Blob → base64
 - b. `POST /api/voice/stt` avec `audioBase64`
 - c. ElevenLabs Scribe v1 → `{ text: string }`
3. REPONSE IA (Groq LLaMA 3.3 70B) :
 - a. Ajout message user dans historique
 - b. `POST /api/voice/chat` avec `messages[]`
 - c. Groq retourne `{ reply: string }`
4. SYNTHESE VOCALE (ElevenLabs TTS) :
 - a. `POST /api/voice/tts` avec `{ text: reply }`
 - b. Reception `ArrayBuffer` audio/mpeg
 - c. `new Audio(URL.createObjectURL(blob)).play()`

Preuve : Pseudo-codes et diagrammes de decomposition disponibles en annexe.

Compétence 3) Traduction algorithmique → code

Dû pseudo-code au code TypeScript

La traduction de l'algorithme vocal en code TypeScript suit une démarche rigoureuse où chaque étape du pseudo-code correspond à une portion de code identifiable dans le hook `useVoice`.

```
// use Voice.et - stopAndTranscribe()
const stopAndTranscribe = (): Promise<string> =>
  new Promise((resolve, reject) => {
    recorder.onstop = async () => {
      const blob = new Blob(chunksRef.current, { type: 'audio/webm' });
      const reader = new FileReader();
      reader.onload = async () => {
        const base64 = reader.result.split(',')[1];
        const res = await fetch('/api/voice/stt', {
          method: 'POST',
```

```
headers: { Authorization: `Bearer ${token}` },
body: JSON.stringify({ audioBase64: base64 })
});
const data = await res.json();
resolve(data.text || '');
};
reader.readAsDataURL(blob);
};
recorder.stop();
});
```

Preuve : Code source complet du hook useVoice.ts disponible en annexe.

Compétence 4) Modification d'algorithme existant

Refactoring et adaptation

Durant le projet, j'ai été amené à modifier plusieurs algorithmes existants pour les adapter à de nouvelles contraintes techniques ou corriger des comportements inattendus.

Migration complète vers JWT maison

```
// AVANT - vérification via Appwrite account.get()
const account = new Account(client.setJWT(token));
const user = await account.get(); // 401 si JWT Appwrite expiré

// APRES - vérification locale JWT maison
const decoded: any = jwt.verify(token, JWT_SECRET);
req.user = decoded; // lecture directe du payload, 0 appel réseau
```

Refactoring de l'authentification utilisateur

```
// AVANT - inscription via Appwrite SDK
await account.create('unique()', email, password, name);

// APRÈS - inscription directe MySQL + bcrypt
const hash = await bcrypt.hash(password, 12);
await pool.query(
```

```
'INSERT INTO users (name, email, password_hash) VALUES (?, ?, ?)',
[name, email, hash]
);
const token = jwt.sign({ id, email, name }, JWT_SECRET, { expiresIn: '7d' });
```

Preuve : Commits Git documentant les modifications before/after disponibles en annexe.

Compétence 5) Debugging

Problème	Observation	Hypothèse	Solution
Erreur 500 sur /api/auth/login	Backend retourne Internal Server Error	Table users inexistante en MySQL	Re-exécution du schéma.sql dans Workbench
Colonne userId inconnue	Unknown column 'userId' in where clause	Schéma créé avec user_id au lieu de userId	Correction du schéma.sql et recréation de la BDD
TS2307 node-appwrite/file	Compilation TypeScript échoué	moduleRésolution commonjs ne supporte pas les subpath exports	Migration vers module: node 16 + moduleRésolution: node16
Groq init crash au démarrage	Error: GROQ_API_KEY missing	Groq instancié avant dotenv.config()	Lazy init avec getGroq() appelé à la première requête
JWT 401 persistant	Token invalide ou expiré après reconnexion	Token JWT Appwrite expiré (15 min)	Remplacement par JWT maison valide 7 jours

Preuve : Captures de sessions de débogage avec logs et corrections disponibles en annexe.

Compétence 6) Intégration d'éléments hétérogènes

Service	Usage	SDK / Protocole	Particularité
MySQL 8	Données métier	mysql2/promise	Pool connexions, requêtes paramétrées, FK et index
JWT (jsonwebtoken)	Auth utilisateurs	npm jsonwebtoken	Secret 64 bytes, expiration 7 jours
bcryptjs	Hachage mots de passe	npm bcryptjs	Salt factor 12 pour users et admins

Groq LLaMA 3.3 70B	IA conversationnelle	SDK groq-sdk	Contexte système + historique 20 derniers messages
ElevenLabs	STT + TTS	REST API	Scribe v1 pour transcription, TTS multilingue v2
Amadeus	Recherche vols	SDK amadeus	OAuth2 implicite, données IATA, prix en EUR
Multer	Upload fichiers	npm multer	Stockage local sur disque, limite 20 Mo

Preuve : Code d'intégration complet des APIs disponible en annexe.

Compétence 7) Tests

Fonctionnalité	Cas de test	Type	Résultat
Register	Nom/email/mdp corrects → JWT retourne + MySQL insert	Nominal	OK
Login	Identifiants corrects → JWT retourne	Nominal	OK
Login	Mauvais mot de passe → erreur 401	Erreur	OK
Auth admin	admin / Admin123! → JWT admin retourne	Nominal	OK
JWT expiré	Token modifié → 401 retourne par authGuard	Sécurité	OK
CRUD rendez-vous	Création → lecture → suppression en BDD MySQL	Nominal	OK
Upload document	Fichier PDF → stockage local → liste mise à jour	Nominal	OK
Recherche vols	Codes IATA + date → résultats Amadeus	Nominal	OK
Dashboard admin	Stats globales retournés correctement par MySQL	Nominal	OK

Suppression utilisateur	Suppression cascade FK MySQL (RDV, tickets, docs)	Sécurité	OK
-------------------------	---	----------	----

Preuve : Plan de tests manuels documente disponible en annexe.

Compétence 8) Suivi d'activité

Semaine	Réalisations	Bloçages / Solutions
S1	Architecture, schéma MySQL complet, config db.ts et pool	Schéma avec userId vs user_id → recréation complété
S2	Auth JWT + bcrypt users, routes register/login/me	Groq init avant dotenv → lazy init getGroq()
S3	Page IA vocale, hook useVoice, pipeline STT + Chat Groq	TypeScript ERR import.meta.env → ajout vite/client
S4	TTS ElevenLabs, lecture audio, controles play/stop	moduleRésolution incompatible → migration node16
S5	CRUD appointments MySQL, page rendez-vous	Appwrite supprime → JWT maison réimplante
S6	Documents upload local multer, liste, suppression	Chemin fichier uploadé → résolution path.join
S7	Tickets Amadeus, recherche vols, sauvegarde MySQL	Amadeus lazy init → getAmadeus() au premier appel
S8-S10	Dashboard admin JWT separe, gestion users/RDV/tickets/admins	Tests manuels complets, PV de recette

Preuve : Captures Trello, historique Git et comptes-rendus hebdomadaires disponibles en annexe.

BLOC 4 : Interfaces d'échange de données

Le quatrième bloc de compétences démontre ma capacité à faire communiquer des systèmes hétérogènes : documentation de code existant, mapping de données, flux d'import/export, et scripts d'automatisation. Ces compétences sont illustrées par des exemples concrets dû projet Nestor Vocal.

Compétence 1) Rétro-documentation

Documentation de l'API REST backend

Méthode	Endpoint	Auth	Description
POST	/api/auth/register	Public	Inscription email/mdp. Retourne JWT + user MySQL
POST	/api/auth/login	Public	Connexion. Retourne JWT + user si valide
GET	/api/auth/me	JWT	Profil utilisateur connecté depuis MySQL
PUT	/api/auth/change-password	JWT	Changement mdp avec vérification bcrypt
POST	/api/voice/stt	JWT	Transcription audio base64 via ElevenLabs Scribe
POST	/api/voice/chat	JWT	Message → réponse LLaMA 3.3 70B via Groq
POST	/api/voice/tts	JWT	Texte → audio MPEG via ElevenLabs TTS
GET	/api/appointments	JWT	Liste des RDV depuis MySQL
POST	/api/appointments	JWT	Création d'un RDV en MySQL
GET	/api/documents	JWT	Liste des fichiers depuis MySQL
POST	/api/documents/upload	JWT	Upload fichier → stockage local + MySQL
GET	/api/tickets	JWT	Liste des billets depuis MySQL

POST	/api/tickets/search	JWT	Recherche vols Amadeus (IATA + date)
POST	/api/admin/auth/login	Public	Connexion admin → JWT admin séparé
GET	/api/admin/stats	JWT Admin	Statistiques globales depuis MySQL
GET	/api/admin/users	JWT Admin	Liste paginées des utilisateurs avec compteurs
DELETE	/api/admin/users/:id	JWT Admin	Suppression cascade utilisateur MySQL

Preuve : Documentation API complète disponible en annexe.

Compétence 2) Tables de correspondance

Champ Frontend	Champ Backend/BDD	Type	Transformation
token (useAuth store)	Authorization: Bearer {token}	string JWT	Header HTTP ajoute automatiquement par useApi
user.id (number)	userId (INT MySQL)	integer	Clé primaire MySQL, stockée dans le payload JWT
password (string)	password_hash (VARCHAR)	string	bcrypt.hash(password, 12) avant insertion
audioBase64 (string)	Buffer → FormData	base64 → binary	Buffer.from(base64, 'base64') côté backend
messages[] (Chat)	Groq messages[]	array	Slice des 20 derniers messages
file (File JS)	req.file via Multer	File → disque	Stockage physique dans uploads/documents/
dateTime (string)	dateTime VARCHAR(50)	ISO string	Stocké tel quel, formate côté client

Preuve : Tables de correspondance complètes disponibles en annexe.

Compétence 3) Production de données

Données calculées et agrégées

Donnée affichée	Source	Règle de calcul
Token JWT frais	useAuth store	Date.now() > jwtExpirésAt → getFreshJwt() appelé
Billets à venir	MySQL tickets	Filtrage status === 'upcoming' côté frontend
Documents expirant	MySQL documents + expires_at	daysUntilExpiry() : diff expiry - now < 30j → badge warning
Initiales avatar	user.name	name.split(' ').map(n => n[0]).join("").slice(0, 2).toUpperCase()
Stats admin totales	COUNT(*) MySQL	Requêtes SQL COUNT par table via /api/admin/stats
Activité 7 jours	MySQL appointments + tickets	UNION des COUNT GROUP BY DATE des 7 derniers jours

Preuve : Code source complet des pages TicketsPage.tsx, DocumentsPage.tsx et route admin/stats disponibles en annexe.

Compétence 4) Import/Export (flux de données)

Flux	Format	Direction	Description
Frontend → Backend	JSON + JWT header	HTTP POST/GET	Requêtes API REST via fetch avec token maison
Backend → MySQL	SQL paramètre	mysql2 pool	Requêtes CRUD avec connexion poolée (limit: 10)
Backend → Groq	JSON	HTTPS REST	Prompt système + historique → réponse LLaMA 3.3
Backend → Amadeus	JSON	REST OAuth2	Codes IATA + date → offres de vols temps réel
Backend → ElevenLabs STT	multipart/form-data	HTTPS REST	Audio webm base64 → transcription texte
Backend → ElevenLabs TTS	JSON → audio/mpeg	HTTPS REST	Texte → ArrayBuffer audio coule au client
Multer → Disque	Blob → fichier	Local	Upload physique dans uploads/documents/ ou avatars/

Exemple : flux complet d'un message vocal

```
// 1. Frontend : enregistrement et envoi
const base64 = await blobToBase64(recording);
const { text } = await POST('/api/voice/stt', { audioBase64: base64 });

// 2. Backend STT : appel ElevenLabs
fd.append('audio', buffer, { contentType: 'audio/webm' });
const response = await axios.post('https://api.elevenlabs.io/v1/speech-to-text',
fd);

// 3. Frontend : envoi au LLM
const { reply } = await POST('/api/voice/chat', { messages });

// 4. Backend Chat : appel Groq
const completion = await getGroq().chat.completions.create({
  model: 'llama-3.3-70b-versatile', messages,
});

// 5. Frontend : synthèse vocale
const audioBlob = await POST_BLOB('/api/voice/tts', { text: reply });
new Audio(URL.createObjectURL(audioBlob)).play();
```

Preuve : Logs de flux JSON et documentation des échanges API disponibles en annexe.

Compétence 5) Scripts d'automatisation

Installation et démarrage (PowerShell Windows)

```
# Installation Nestor Voçal

# 1. Backend
cd nestor-vocal\backend
copy .env.example .env # puis renseigner les clés
npm install

# 2. Frontend
cd ..\frontend
```

```
npm install
```

```
# 3. Base de données
```

```
# Ouvrir Workbench → File → Open SQL Script → schéma.sql → Exécuter
```

```
# 4. Démarrage (deux terminaux)
```

```
cd backend && npm run dev # Backend sur port 4000
```

```
cd frontend && npm run dev # Frontend sur port 5173
```

Fichier .env

```
PORT=4000
FRONTEND_URL=http://localhost:5173
DB_HOST=localhost DB_USER=root DB_PASS=xxx DB_NAME=nestor_vocal
JWT_SECRET=<clé générée>
ADMIN_JWT_SECRET=<clé_differente_générée>
GROQ_API_KEY=<votre_clé>
ELEVENLABS_API_KEY=<votre_clé>
AMADEUS_CLIENT_ID=<votre_id>
AMADEUS_CLIENT_SECRET=<votre_secret>
```

Preuve : Scripts d'automatisation et README.md complets disponibles en annexe.

Conclusion

Ce stage de cinq mois au sein de Selectour Alltour a constitué une expérience professionnelle d'une densité et d'une richesse que je n'avais pas entièrement anticipée. Le projet Nestor Vocal m'a conduit bien au-delà d'un simple exercice de développement web : il m'a imposé de concevoir, maintenir et faire évoluer une architecture distribuée intégrant quatre services externes distincts, une base de données relationnelle, deux systèmes d'authentification indépendants et un pipeline vocal complet, le tout dans un délai professionnel contraint.

Sur le plan technique, les défis les plus formateurs ont été ceux liés à la conception d'un système d'authentification robuste sans dépendance à une plateforme tierce. Apprendre à générer des clés JWT cryptographiquement sécurisées, à les signer avec json web token, à hacher les mots de passe avec bcrypt et à séparer le système d'authentification des

utilisateurs de celui des administrateurs m'a conduit à développer une compréhension approfondie de la sécurité applicative. De même, la résolution des incompatibilités entre les conventions d'exportation de node-appwrite et la configuration TypeScript du backend m'a appris à lire les manifestes de packages avec une attention que je n'avais pas avant ce stage. La migration complétée d'Appwrite vers une solution 100% maison a été un apprentissage particulièrement riche.

Sur le plan humain et méthodologique, ce stage a confirmé une conviction qui s'était dessinée durant ma formation : le développement logiciel n'est jamais purement technique. Chaque décision architecturale est aussi une décision de communication. Apprendre à documenter ses choix, à expliquer ses blocages et à démontrer la valeur d'une fonctionnalité lors des revues hebdomadaires est une compétence à part entière, tout aussi importante que la maîtrise de TypeScript ou d'Express.

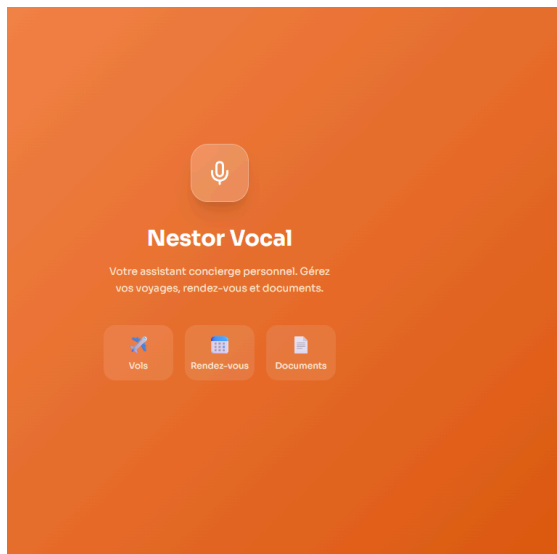
En réponse à la problématique posée en introduction, je suis en mesure d'affirmer que Nestor Vocal y répond par une architecture qui place l'expérience conversationnelle au cœur de la relation client. En permettant à un voyageur d'interagir avec son concierge numérique en langage naturel, de consulter des informations sur ses vols, de gérer ses rendez-vous et ses documents dans une interface unifiée, l'application incarne la transformation numérique personnalisée que les agences de voyages doivent opérer pour rester compétitives.

Cette expérience professionnelle a renforcé ma vocation pour le métier de développeur full-stack et m'a donné les bases expérientielles nécessaires pour aborder sereinement la suite de mon parcours. Elle a surtout confirmé que les défis les plus formateurs ne sont pas ceux que l'on résout facilement, mais ceux qui obligent à remettre en question ses certitudes, à lire la documentation avec humilité et à chercher la solution dans la rigueur plutôt que dans la précipitation.

Note sur les captures d'écran

Ce rapport fait référence à plusieurs captures d'écran et preuves visuelles disponibles en annexe. Voici la liste des éléments visuels à inclure :

- Page de connexion utilisateur (email + mot de passe, sans Google OAuth)



Bon retour 🏡

Connectez-vous à votre espace

Email

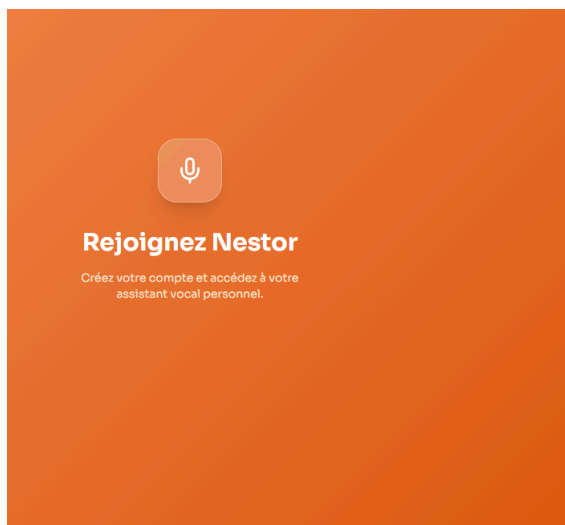
dupont@gmail.com

Mot de passe

Se connecter

Pas de compte ? [S'inscrire](#)

- Page d'inscription utilisateur



Créer un compte

Votre assistant vous attend

Nom complet

Jean Dupont

Email

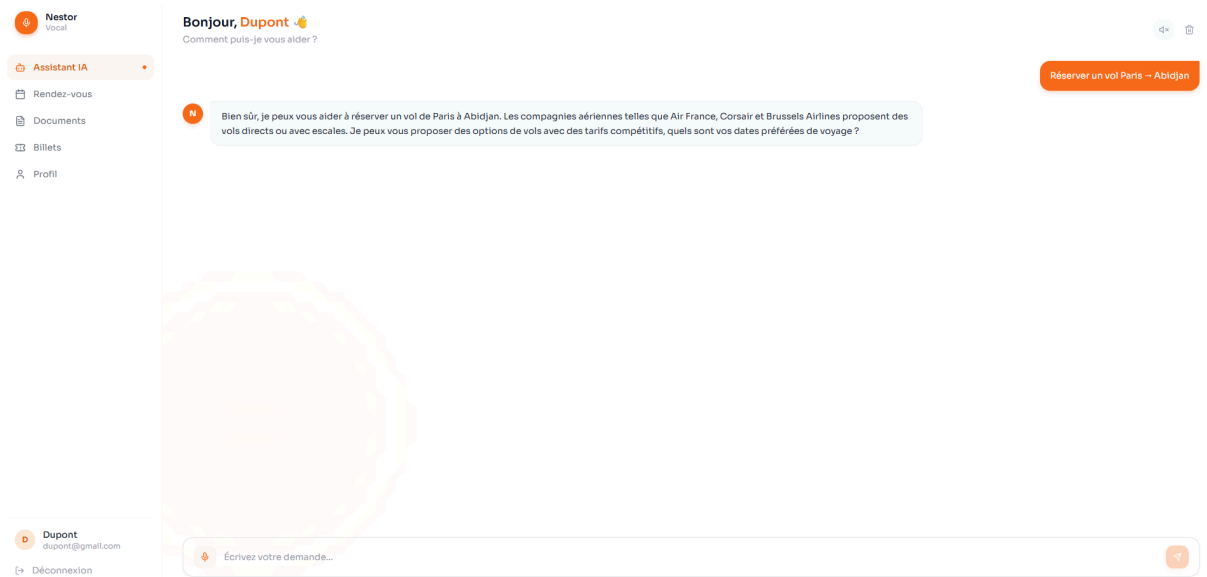
dupont@gmail.com

Mot de passe

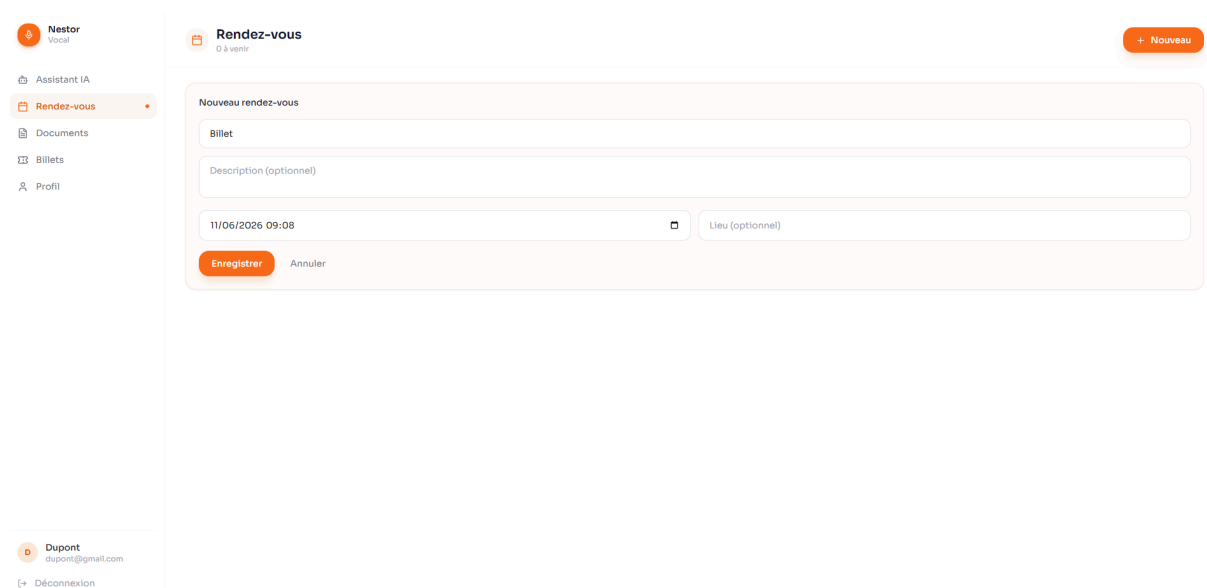
Créer mon compte

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

- Page d'accueil IA — orbe vocal orange anime, suggestions de commandes, interface chat



- Page rendez-vous — liste des RDV à venir et historique, formulaire de création



- Page documents — zone de drag & drop, liste des fichiers uploadés, alertes d'expiration

Nestor
Vocal

Assistant IA

Rendez-vous

Documents

Billets

Profil

Documents

0 fichier

Documents requis pour un vol international

Importez les documents nécessaires à votre voyage.

0/7

Passeport

Obligatoire

Document non importé

Importer

Visa

Document non importé

Importer

ESTA / ETA / eTA

Document non importé

Importer

Billet retour

Document non importé

Importer

Justificatif d'hébergement

Document non importé

Importer

Justificatif de ressources

Document non importé

Importer

Certificat sanitaire

Document non importé

Importer

Aucun document importé

Dupont
dupont@gmail.com

Déconnexion

- Page billets — onglet Mes billets et onglet Recherche vols avec formulaire Amadeus
- Page profil — avatar, formulaire d'édition, section changement de mot de passe


Nestor
Vocal

 Assistant IA

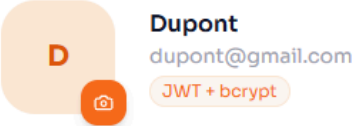
 Rendez-vous

 Documents

 Billets

 **Profil**


Profil
Gérez vos informations



Dupont
dupont@gmail.com
JWT + bcrypt

Nom complet

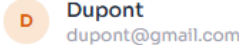
Email

Téléphone



SÉCURITÉ

[Changer le mot de passe →](#)



Dupont
dupont@gmail.com

[Déconnexion](#)

- Sidebar de navigation — menu latéral avec icônes, indicateur de page active, lien Administration
- Page de connexion admin — formulaire sombre JWT/bcrypt
- Dashboard admin — statistiques globales, activité récente
- Page utilisateurs admin — tableau avec compteurs RDV/billets, vue détail
- Console backend — log de démarrage avec MySQL connecté
- MySQL Workbench — tables nestor vocal avec structure et contraintes FK

- Tableau Trello — backlog dû projet avec colonnes Scrum
- Historique Git — log des branches et commits avec messages Conventional Commits